DALL'ARIA ALLO SPAZIO

Atmosfera, orbite e destinazioni: tre scale diverse.

1 / ATTRAVERSARE L'ATMOSFERA

Le quote sono approssimative e variabili nel tempo e nei luoghi.

ESOSFERA
oltre circa 600 km:
transizione graduale verso lo spazio.

TERMOSFERA
circa 85–600 km:
gas molto tenue, aurore e orbite della ISS.

Stazione Spaziale Internazionale (circa 400 km)

Linea di Kármán: 100 km,
convenzione; non fine fisica dell'aria.

IONOSFERA
L'ionosfera descrive una regione ionizzata, sovrapposta alla classificazione termica.

MESOSFERA
circa 50–85 km:
molte meteore diventano luminose.

STRATOSFERA
fino a circa 50 km:
regione ricca di ozono.

TROPOSFERA
superficie–circa 8–18 km:
meteorologia e gran parte del vapore acqueo.

2 / RESTARE ATTORNO ALLA TERRA

GEO
MEO
LEO
ISS
(circa 400 km)

LEO
Orbite basse, sotto circa 2.000 km; la ISS opera a quote di circa 400 km. Rimane resistenza atmosferica.

MEO
Orbite intermedie, usate anche per la navigazione satellitare.

GEO
Orbita circolare equatoriale a circa 35.786 km di quota. Periodo uguale al giorno siderale: il satellite appare fermo rispetto al suolo.

Orbite illustrative, dimensioni non in scala.
Le quote si misurano dalla superficie, non dal centro della Terra.

3 / RAGGIUNGERE ALTRI MONDI

Una missione interplanetaria segue una traiettoria nel Sistema solare e può entrare in orbita attorno a un altro mondo. Le distanze si esprimono spesso in unità astronomiche, non con la scala dei primi chilometri d'atmosfera.

NON ESISTE UN MURO

L'atmosfera si dirada gradualmente. La gravità continua ad agire in orbita. "Spazio profondo" è un termine operativo: non è uno strato sopra l'esosfera.

Fonti: NOAA JetStream — Layers of the Atmosphere; NASA Space Place — Earth's Atmosphere; NASA Heliophysics — Ionosphere, Thermosphere & Mesosphere; ESA — Types of orbits; NASA — Station Facts; FAI — Statement about the Karman Line.

Ricostruzioni illustrative; scale separate. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze.